

Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano



UNIDAD I
Conceptos fundamentales
de la Robótica

Unidad 1

Contenido

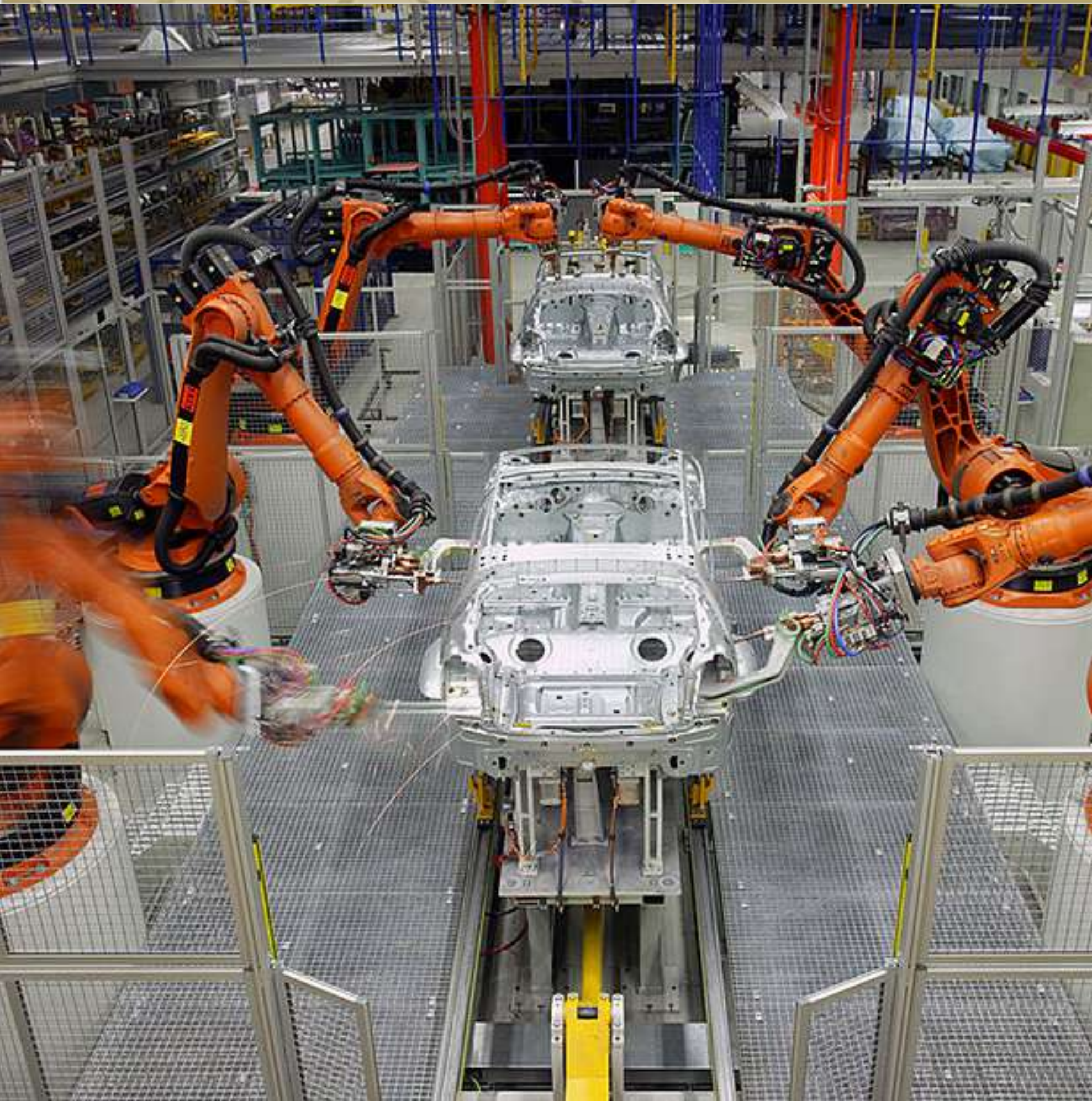
- Introducción
- Antecedentes
- Terminología
- Aplicaciones y estado del arte
- Tipos de Robots
- Aspectos de seguridad



INTRODUCCIÓN

¿Qué es la Automatización?

- Robots
- Máquinas
- Se encarga de:
 - Diseño
 - Fabricación
 - Utilización
- Realizar tareas



Antecedentes

Linea del Tiempo



1890 Tesla vehículos a distancia

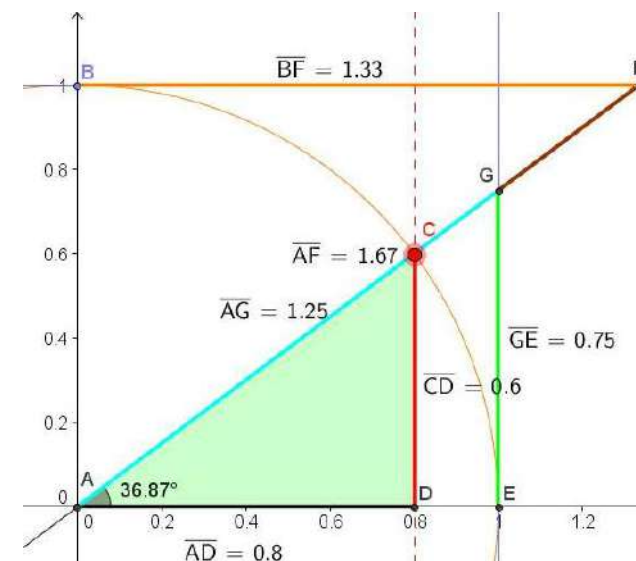
¿Qué es?

- Diseño, fabricación y utilización de máquinas automáticas reprogramables con el fin de realizar tareas repetitivas y otras acciones.
- Área multidisciplinaria
 - Mecánica
 - Electrónica.
 - Informática.
 - Especialistas.



Bases matemáticas

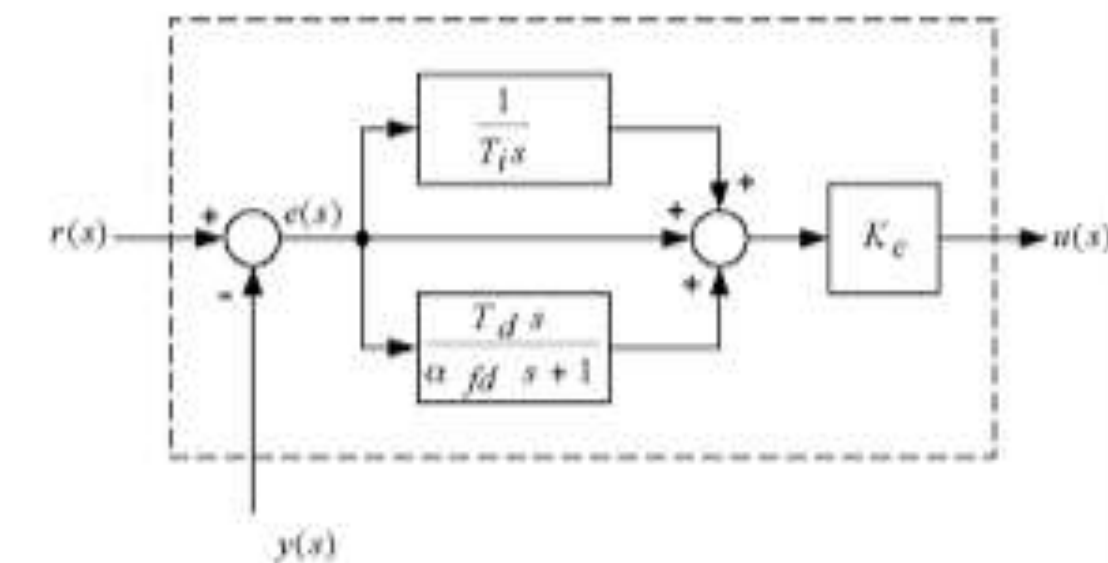
- Geometría analítica.
- Algebra lineal.
- Cálculo de varias variables.
- Ecuaciones diferenciales.
- Teoría de control.



$$\begin{pmatrix} \nabla f_1(a) \\ \nabla f_2(a) \\ \vdots \\ \nabla f_m(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L(q_i(t), \dot{q}_i(t), t)}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L(q_i(t), \dot{q}_i(t), t)}{\partial q_i} = 0$$



¿Qué es un robot?

- I can't define a robot, but I know one when I see one. - Joseph Engelberger –
- Un robot es un Sistema autónomo que existe en el mundo físico, puede sentir su entorno y puede interactuar con él, además tiene como objetivo realizar algunas tareas. - Maja Mataric –



¿Qué no es un robot?

Solo si cumple con todas las Características



Tipos de robots

Según la robótica



Móviles



Manipuladores

Clasificación

Según su forma



*T8 the Octoped Robot
Spider Salsa Rumba!*

Clasificación

Según la aplicación



Robótica Moderna



Turning on the light

- Robot detects user starting to walk in low-light
- Robot manipulates the light switch to turn the lights on



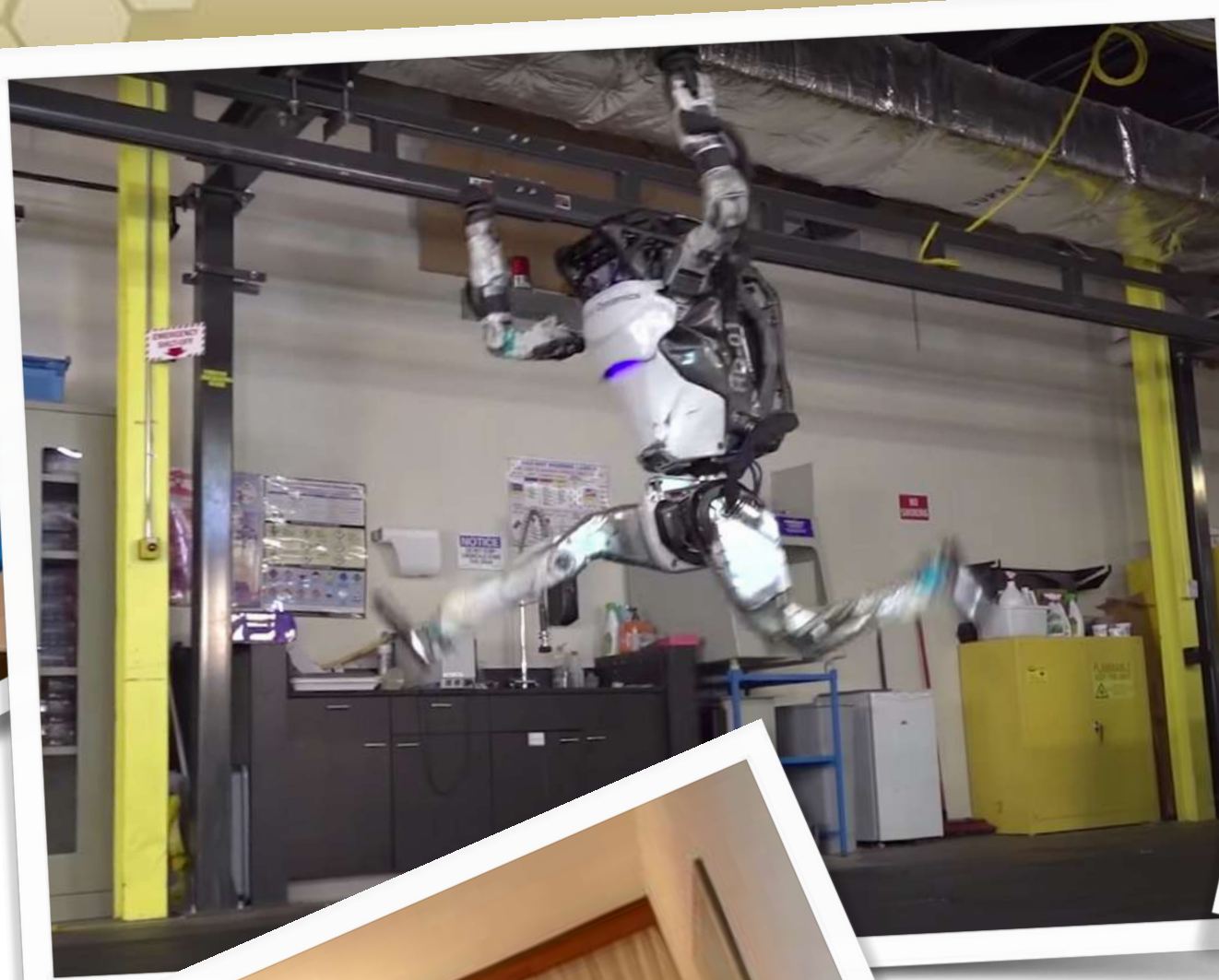
Robótica Moderna

Autonomía



Robótica hoy en día

¿Dónde?



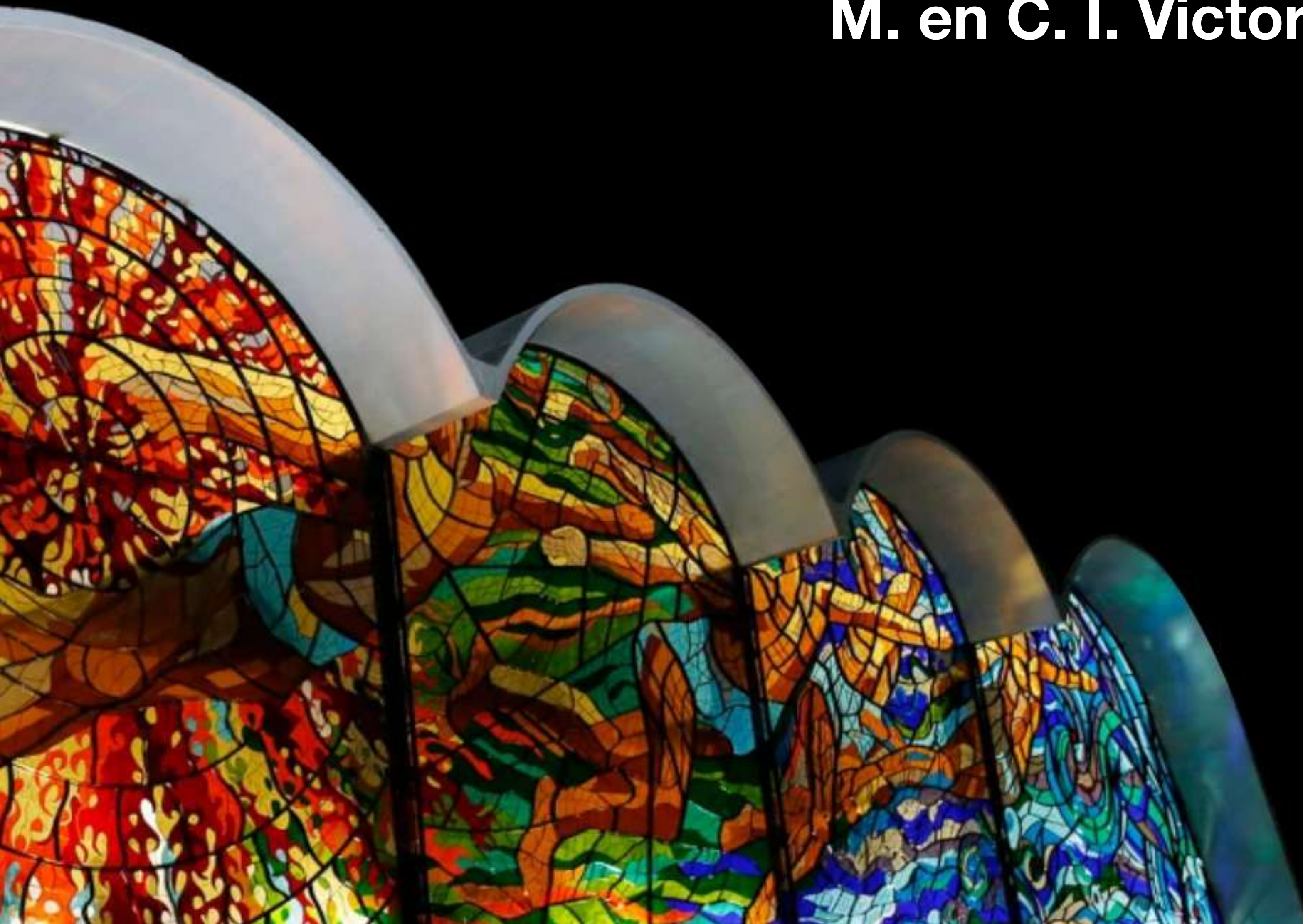
Que rigen a los robots

- ISO/TC 299 Robots and robotic devices
 - WG 1 Vocabulario y características
 - WG 2 Seguridad de robots para el cuidado personal
 - WG 3 Seguridad industrial
 - WG 4 Robots de servicio
 - WG 5 Seguridad de robots médicos
 - WG 6 Modularidad de robots de servicio

Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano

UNIDAD I
Terminología



Características de un Robot

Hoja de datos



FANUC Robot AM-120ic

<https://www.fanuc.eu/es/es/robots/página-filtro-robots/soldadura-por-arco/arcmate-120ic-12l>

- Grados de libertad
- Repetibilidad
- Resolución
- Precisión
- Capacidad de Carga
- Espacio de Trabajo
- Velocidad
- Configuración
- Tipo de actuadores

Características de un Robot

Hoja de datos

Specifications (1/3)			
Item		Specification	
Model		ARC Mate 120i C, M-20iA	
Type		Articulated type	
Controlled axes		6axes(J1, J2, J3, J4, J5, J6)	
Installation		Floor, (Upside-down, Wall & Angle mount) (NOTE 1)	
Load setting		3 kg mode	20 kg mode
		(Standard welding torch mode)	(High inertia mode)
Motion range	J1-axis	185° (3.23rad)	/ -185° (-3.23rad)
	J2-axis	160° (2.79rad)	/ -100° (-1.75rad)
	J3-axis	273° (4.77rad)	/ -185° (-3.23rad)
	J4-axis	200° (3.49rad)	/ -200° (-3.49rad)
	J5-axis	(NOTE 2)	140° (2.44rad) / -140° (-2.44rad)
		(NOTE 3)	180° (3.14rad) / -180° (-3.14rad)
	J6-axis	(NOTE 2)	270° (4.71rad) / -270° (-4.71rad)
		(NOTE 3)	450° (7.85rad) / -450° (-7.85rad)
Upper limit /Lower limit	J1-axis		
	J2-axis		
	J3-axis		
	J4-axis		
	J5-axis		
	J6-axis		
Maximum speed (Note 4)	J1-axis	195° /s(3.40rad/s)	
	J2-axis	175° /s(3.05rad/s)	
	J3-axis	180° /s(3.14rad/s)	
	J4-axis	360° /s(6.28rad/s)	
	J5-axis	360° /s(6.28rad/s)	
	J6-axis	550° /s(9.60rad/s)	
Maximum load	At wrist	3kg	20kg
	On J3 arm (Note 5)	12kg	
Allowable load moment at wrist	J4-axis	7.7N·m (0.79kgf·m)	44N·m (4.5kgf·m)
	J5-axis	7.7N·m (0.79kgf·m)	44N·m (4.5kgf·m)
	J6-axis	0.22N·m (0.022kgf·m)	22N·m (2.2kgf·m)
Allowable load inertia at wrist	J4-axis	0.24kg·m ² (2.5kgf·cm·s ²)	1.04kg·m ² (10.6kgf·cm·s ²)
	J5-axis	0.24kg·m ² (2.5kgf·cm·s ²)	1.04kg·m ² (10.6kgf·cm·s ²)
	J6-axis	0.0027kg·m ² (0.028kgf·cm·s ²)	0.28kg·m ² (2.9kgf·cm·s ²)
Repeatability		±0.08 mm	
Robot mass		250kg	
Acoustic noise level		Less than 70dB (Note 6)	
Installation environment		Ambient temperature: 0 to 45°C (Note 7) Ambient humidity: Normally 75%RH or less (No dew or frost allowed) Short time 95%Rh or less (Within 1 month) Permissible altitude: Above the sea 1000m or less Vibration acceleration : 4.9m/s ² (0.5G) or less Free of corrosive gases (Note 8)	

5kgf·cm·s ²)	1.04kg·m ²
0.028kgf·cm·s ²)	0.28kg·m ²
±0.08 mm	
250kg	
Less than 70dB (Note 6)	
0 to 45°C (Note 7)	
Normally 75%RH or less (No dew or frost allowed)	
Short time 95%Rh or less (Within 1 month)	

Grado de libertad

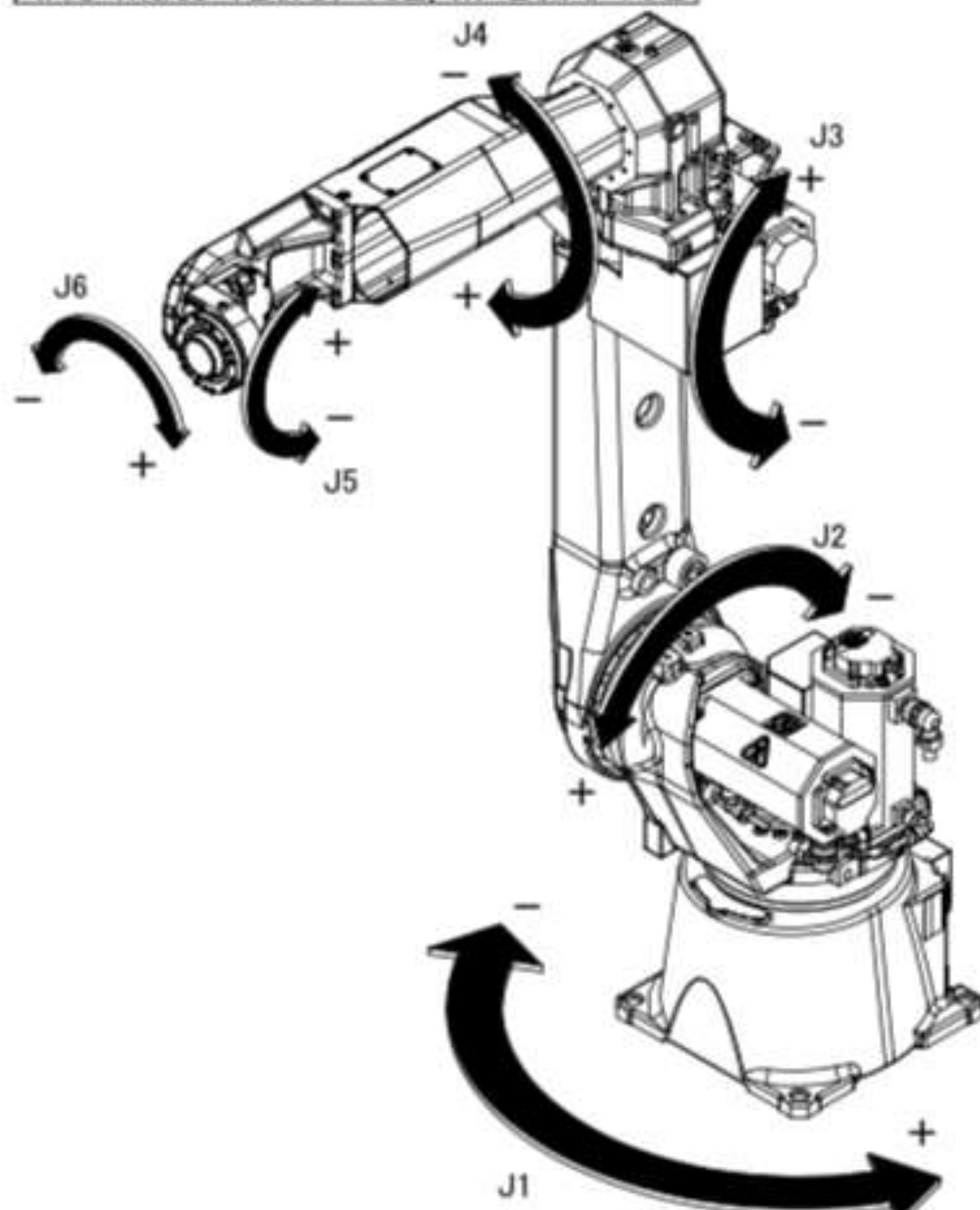
Movimientos de un robot

- Los robot tienen diferentes grados de destreza.
- Un grado de libertad o DOF, describe la libertad de movimiento que tiene un robot.
- Habilidad independiente para moverse
 - Arriba o abajo.
 - Derecha o izquierda.
 - Atrás – adelante.
- Cada grado de libertad esta vinculado con una articulación.

Grado de libertad

Destreza del robot

ARC Mate 120iC ,M-20iA,
ARC Mate 120iC/10L, M-20iA/10L

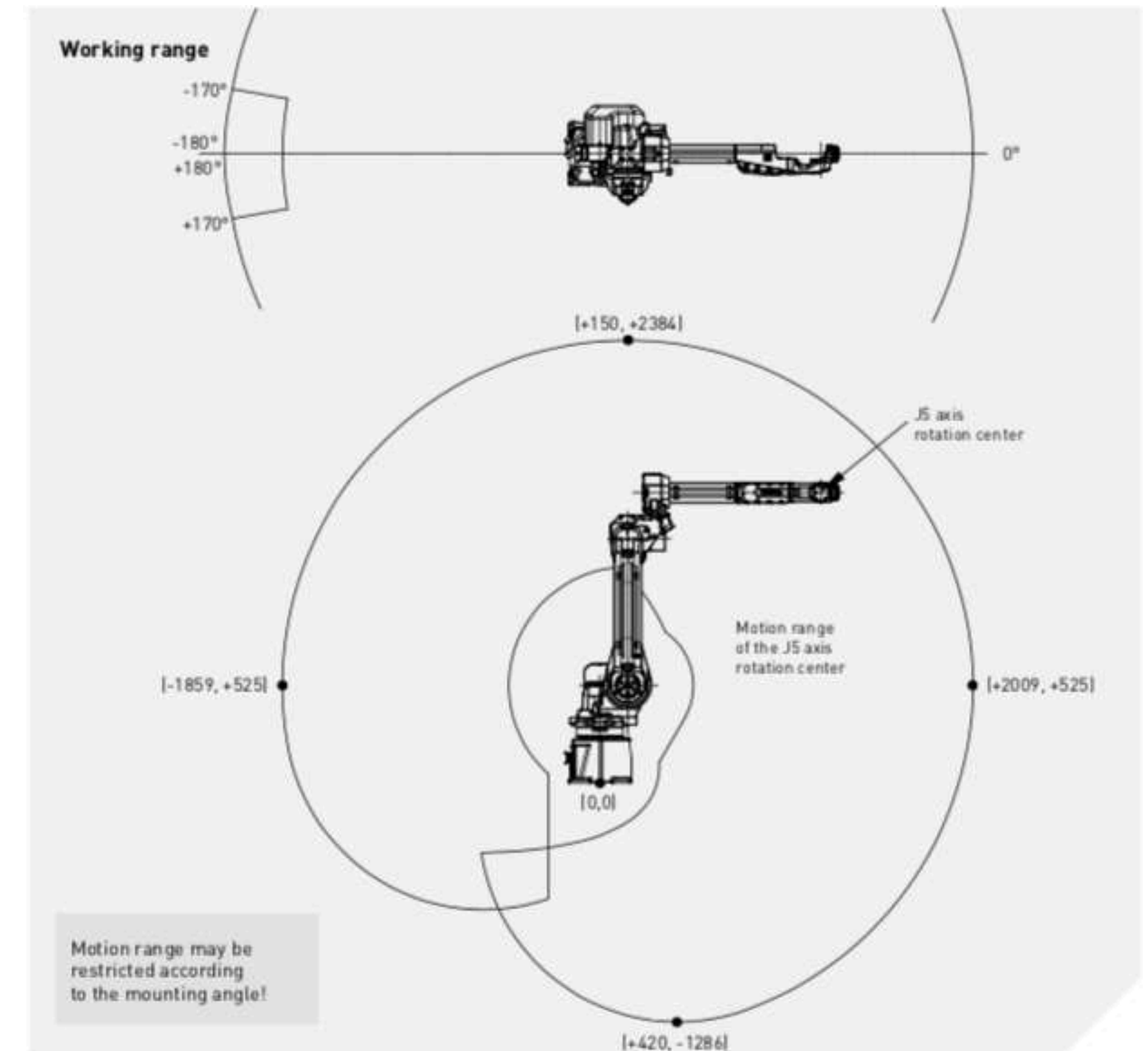


- Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto a la anterior.
- 3D – 6DOF
- Robots no redundantes
- Robots redundantes
- Subactuados
- Sobreactuados

Espacio de trabajo

Área o Volumen

- Se define como el conjunto de puntos en los que puede situarse el elemento terminal del robot.
- Esta limitado por:
 - Articulaciones.
 - Colisiones.



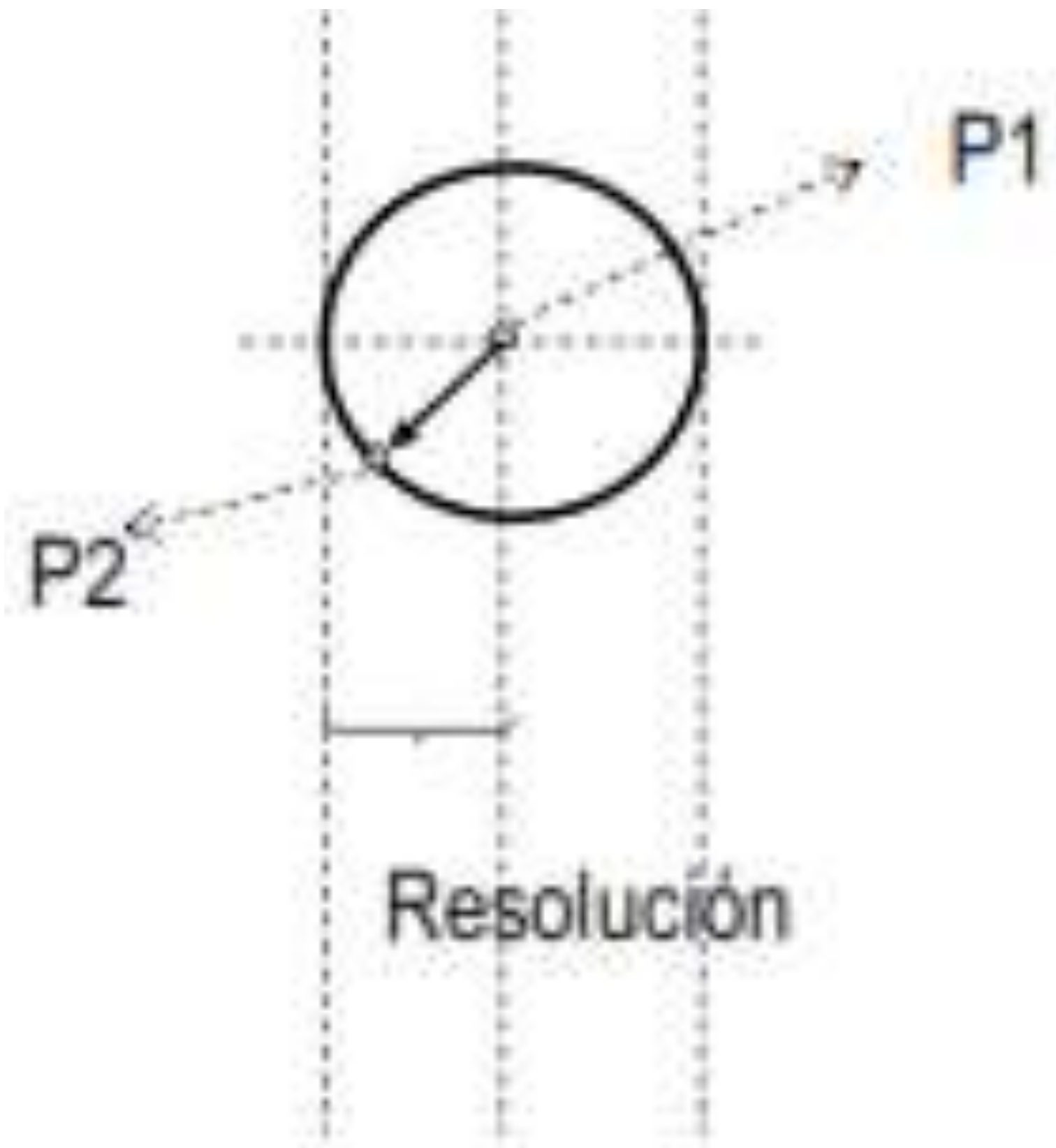
Resolución

Mide el movimiento

- Se refiere al incremento mínimo de movimiento que puede ser controlado con sensores y actuadores.



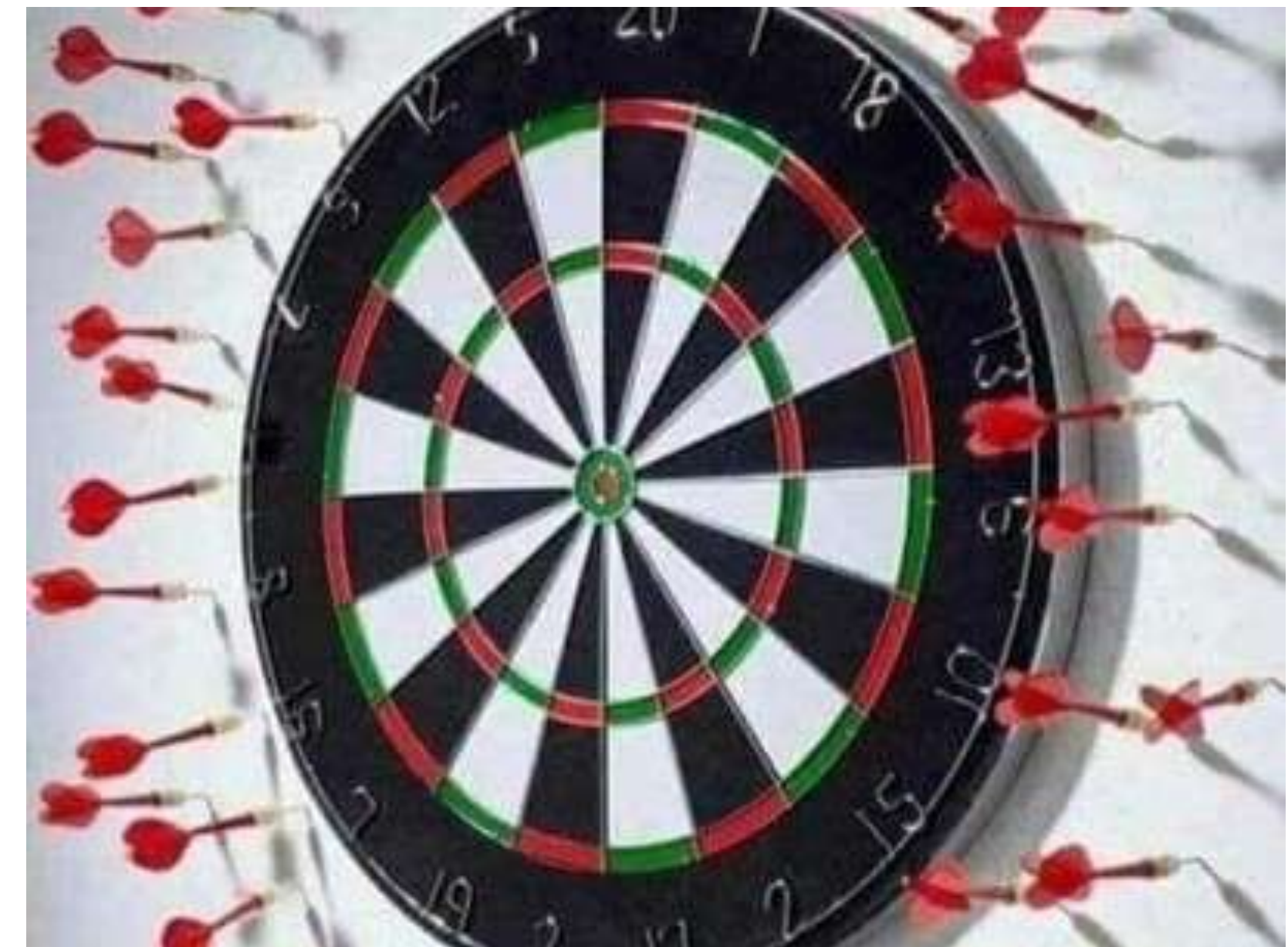
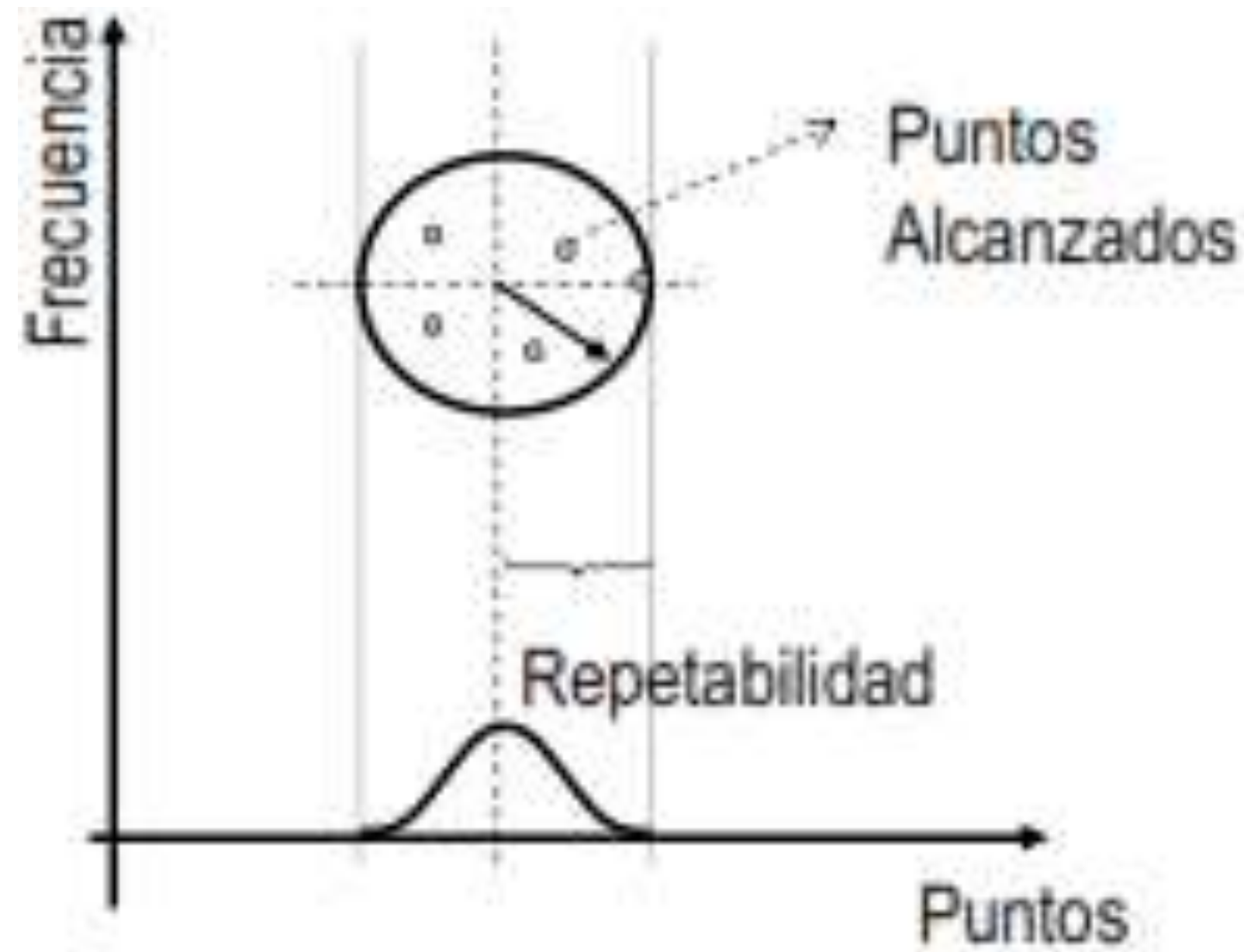
VIVA LA RESOLUCION!



Repetibilidad

Medida estadística

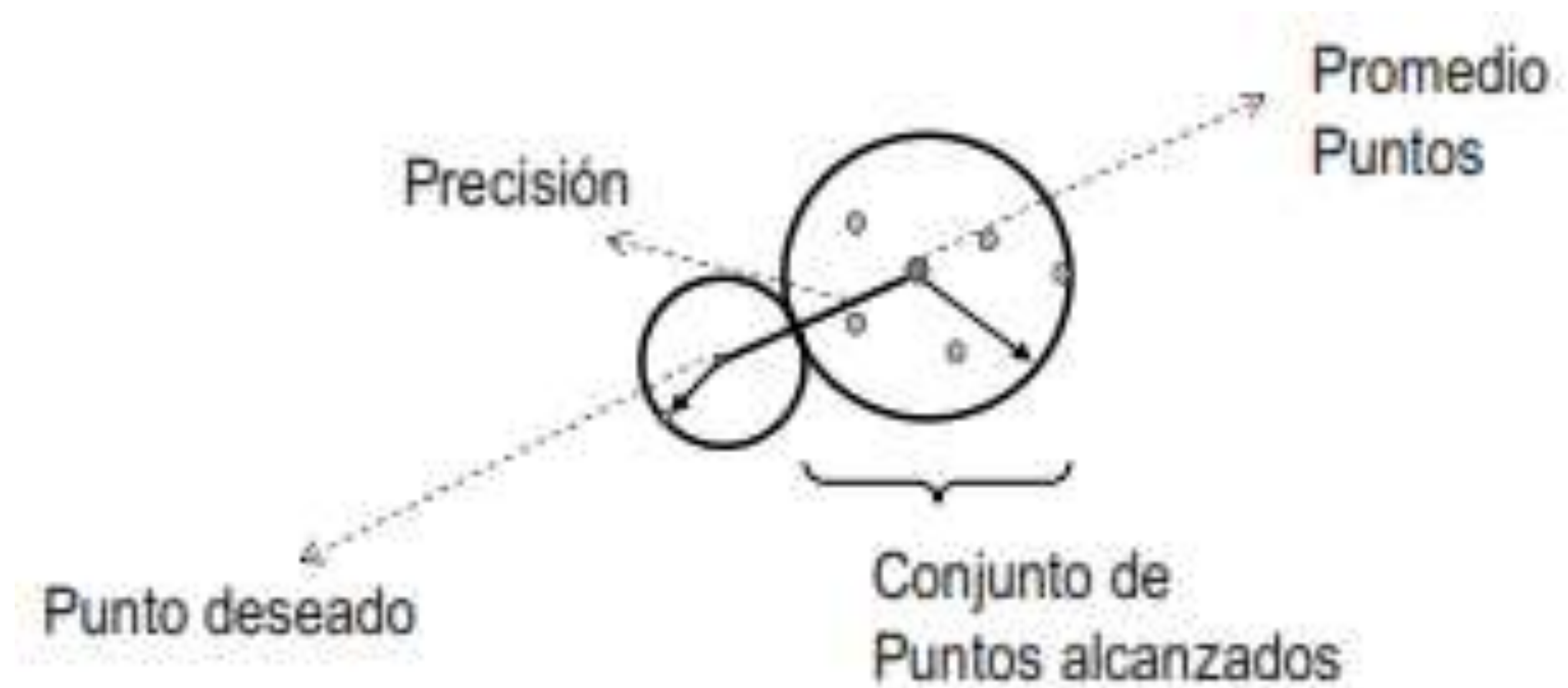
- Es la medida que indica que tan cerca el manipulador puede regresar a un punto al cual ya fue dirigido



Precisión

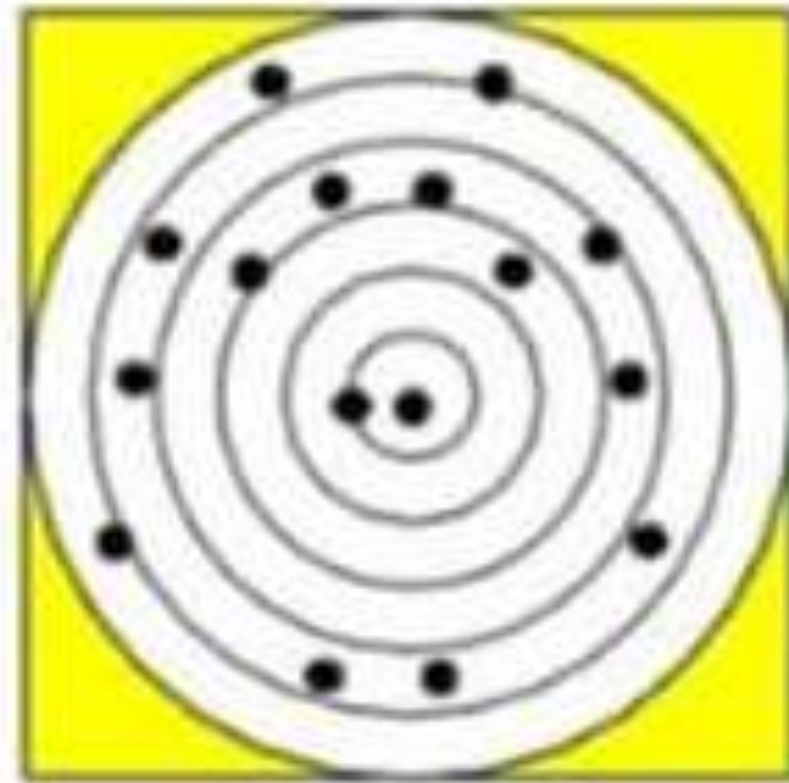
Mide la posición

- Es la medida que indica qué tan cerca el manipulador puede llegar a un punto programado dentro de su espacio de trabajo.



Precisión vs Repetibilidad

Baja precisión
Baja repetibilidad



Baja precisión
Alta repetibilidad



Alta precisión
Baja repetibilidad



Alta precisión
Alta repetibilidad



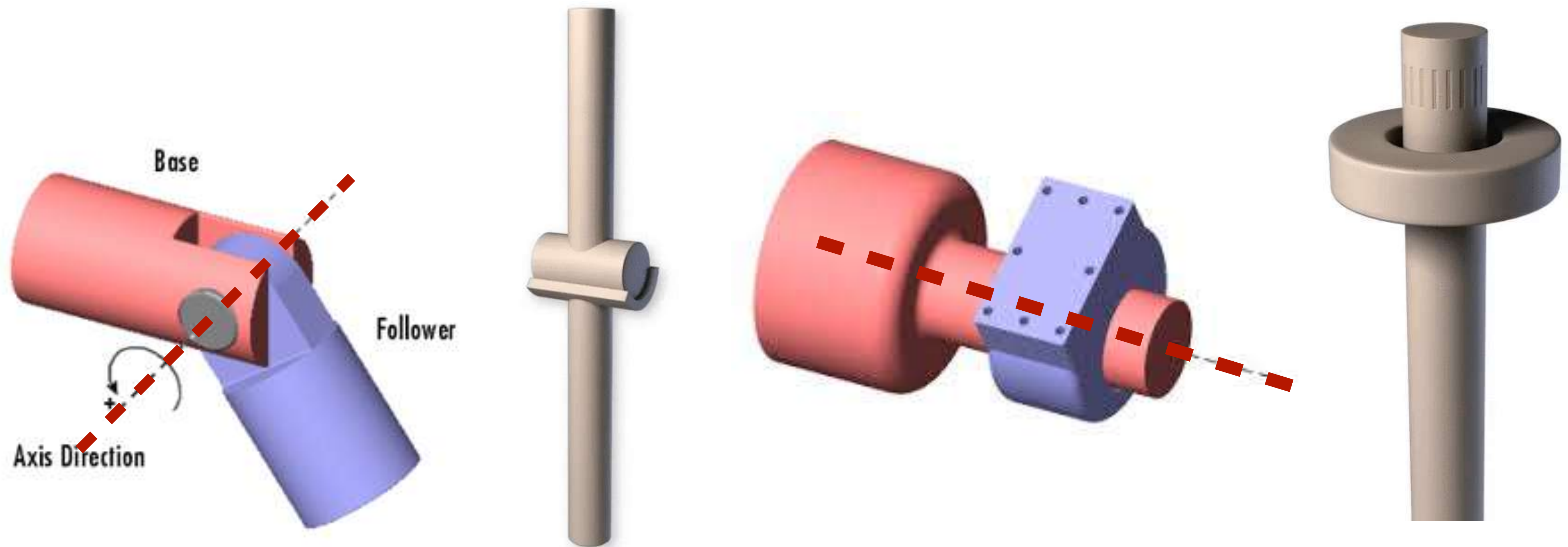
Carga útil

- La carga útil es el peso que puede soportar un robot sin perder o degradar la Repetibilidad.
- Inferior a la carga máxima.



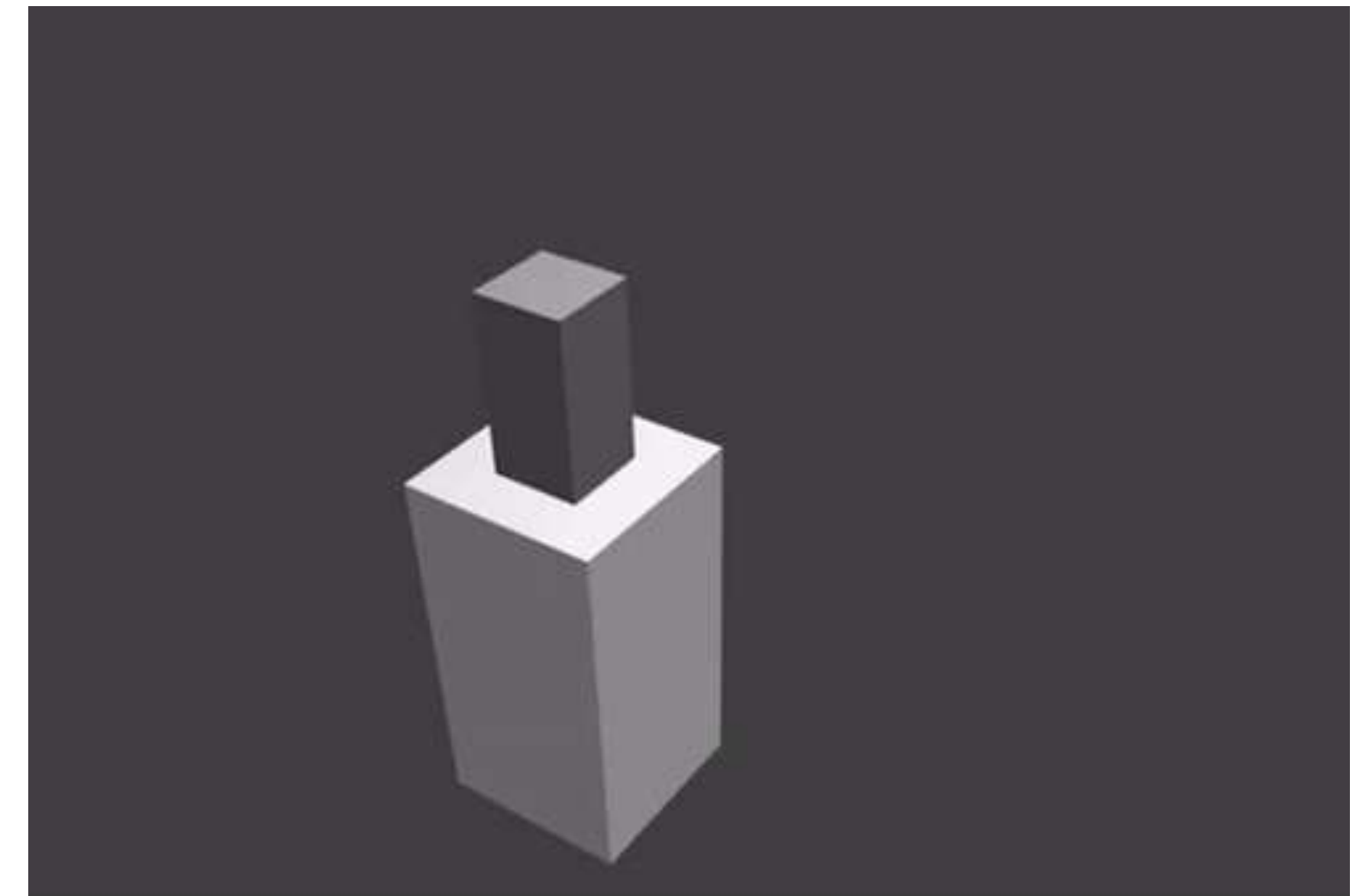
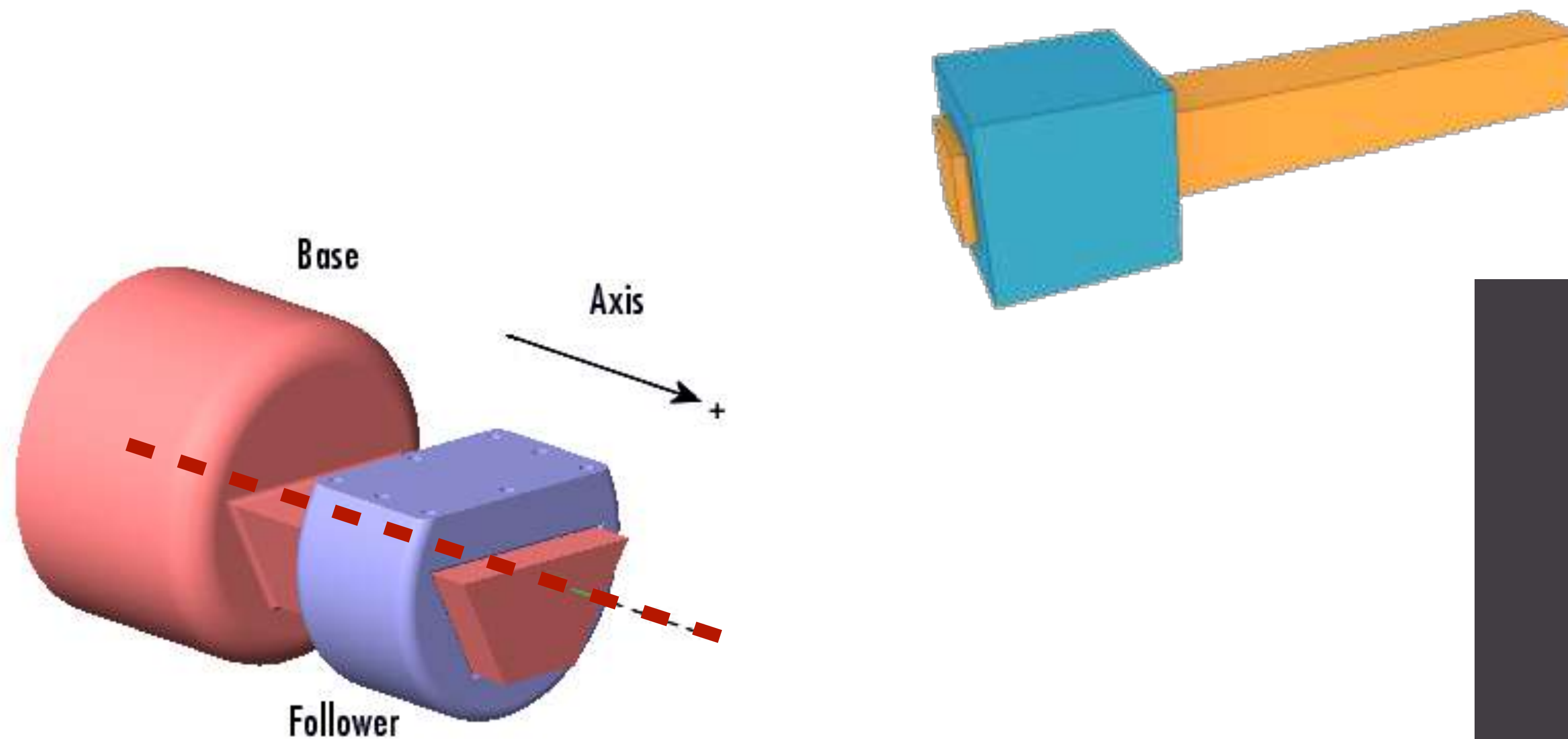
Articulaciones

Rotación



Articulaciones

Prismática



Articulaciones

Articulaciones especiales

